

Økonometri I - Ugeseddel 7

Heteroskedasticitet

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk & memetrics@gmail.com

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

`\begin{undervisning}`

Introduktion til dagens ugeseddel (25 min.)

Gruppearbejde (20 min.)

(MEME tid & pause)

STATA øvelser (60 min.)

(pause)

STATA øvelser (45 min.)

`\end{undervisning}`

Recap og Introduktion til ugesedlen

Ide: Dekomponér værdisætning af boliger i underliggende karakteristika (m^2 , lokation, opførselsår o.s.v.)

Eksempel [den *ønskede* model fra sidst i niveau-variable / levels]:

$$\begin{aligned} \text{price}_i = & \beta_0 + \delta_1 \text{KbhK}_i + \delta_2 \text{KbhN}_i + \delta_3 \text{KbhV}_i \\ & + \beta_1 m2_i + \beta_2 (m2_i)^2 + \beta_3 \text{rooms}_i + \beta_4 \text{toilets}_i + u_i \end{aligned} \quad (1)$$

Ugesedlen tager udgangspunkt i netop (1).

Homoskedasticitet: $\text{Var}(u_i|X) = \text{constant}$,

Homoskedasticitet: $\text{Var}(u_i|X) = \text{constant}$, hvor vi ofte skriver $\text{constant} \equiv \sigma^2$ sådan at $\text{Var}(u_i|X) = \sigma^2$.

Homoskedasticitet: $\text{Var}(u_i|X) = \text{constant}$, hvor vi ofte skriver $\text{constant} \equiv \sigma^2$ sådan at $\text{Var}(u_i|X) = \sigma^2$.

Heteroskedasticitet: $\text{Var}(u_i|X) \neq \text{constant}$.

Homoskedasticitet: $Var(u_i|X) = \text{constant}$, hvor vi ofte skriver $\text{constant} \equiv \sigma^2$ sådan at $Var(u_i|X) = \sigma^2$.

Heteroskedasticitet: $Var(u_i|X) \neq \text{constant}$. Altså variansen af fejlleddet varierer med de forklarende variable i X .

Introduktion | Test for Heteroskedasticitet

Betragt følgende model med MLR.1-MLR.4 opfyldt

$$y = X\beta + u \quad (2)$$

Intuition: Husk at $\hat{\beta}_{OLS}$ "rammer rigtigt i gennemsnit" - OLS estimatoren er unbiased.

Dvs at fejlleddene $y - \hat{\beta}_{OLS}X = \hat{u}$ også estimeres rigtigt "i gennemsnit". Således kan vi intuitivt bruge disse estimerede fejllid til at teste for heteroskedasticitet.

Test for heteroskedasticitet: Økonometri I tilbyder to test for heteroskedasticitet [begge med $\mathcal{H}_0$: homoskedasticitet]:

$$\hat{u}^2 = X\gamma + \epsilon \quad (\text{hjælperegression})$$

gem $\mathbb{R}_{\hat{u}^2}^2$ og beregn teststatistikker på baggrund heraf

$$BP \equiv n \cdot \mathbb{R}_{\hat{u}^2}^2 \stackrel{a}{\sim} \chi_{(k)}^2$$
$$F \equiv \frac{\mathbb{R}_{\hat{u}^2}^2/k}{(1 - \mathbb{R}_{\hat{u}^2}^2)/(n - k - 1)} \stackrel{a}{\sim} F(k, n - k - 1)$$

Vigtigt sidespring | dummyfælden
og fortolkning af modeller med
dummies



MLR.3: Fuld rang $\iff$ ingen kolonner i designmatricen X er lineært afhængige.

MLR.3: Fuld rang $\iff$ ingen kolonner i designmatricen X er lineært afhængige.

Eksempel: 4 områder $\Rightarrow$ 4 dummies + intercept

$$X = \begin{bmatrix} 1 & D_{KbhK} & D_{KbhN} & D_{KbhV} & D_{Kbh\emptyset} & m2 \end{bmatrix}$$

MLR.3: Fuld rang $\iff$ ingen kolonner i designmatricen X er lineært afhængige.

Eksempel: 4 områder $\Rightarrow$ 4 dummies + intercept

$$X = \begin{bmatrix} 1 & D_{KbhK} & D_{KbhN} & D_{KbhV} & D_{Kbh\emptyset} & m2 \end{bmatrix}$$

Problem (dummyfælden):

$$D_{KbhK,i} + D_{KbhN,i} + D_{KbhV,i} + D_{Kbh\emptyset,i} = 1$$

$$\Rightarrow \mathbf{1} = D_{KbhK} + D_{KbhN} + D_{KbhV} + D_{Kbh\emptyset}$$

- ▶ $\Rightarrow$ lineær afhængighed $\Rightarrow X'X$ ikke invertibel
- ▶ $\Rightarrow$ OLS virker ikke

MLR.3: Fuld rang $\iff$ ingen kolonner i designmatricen X er lineært afhængige.

Eksempel: 4 områder $\Rightarrow$ 4 dummies + intercept

$$X = \begin{bmatrix} 1 & D_{KbhK} & D_{KbhN} & D_{KbhV} & D_{Kbh\emptyset} & m2 \end{bmatrix}$$

Problem (dummyfælden):

$$D_{KbhK,i} + D_{KbhN,i} + D_{KbhV,i} + D_{Kbh\emptyset,i} = 1$$

$$\Rightarrow \mathbf{1} = D_{KbhK} + D_{KbhN} + D_{KbhV} + D_{Kbh\emptyset}$$

- ▶ $\Rightarrow$ lineær afhængighed $\Rightarrow X'X$ ikke invertibel
- ▶ $\Rightarrow$ OLS virker ikke

Løsning: Drop én dummy (fx $Kbh\emptyset$)

- ▶ $\beta_0 = Kbh\emptyset$ (reference)
- ▶ $\delta_j =$ forskel ift. $Kbh\emptyset$

Fortolkning af modeller med dummivariable Betragt modellen

$$y_i = \beta_0 + \delta_1 \text{KbhK}_i + \delta_2 \text{KbhN}_i + \delta_3 \text{KbhV}_i + \beta_1 \text{m2}_i + e_i \quad (3)$$

¹Bemærk dette er sloppy notation. Der burde stå $\text{KbhK}_i = \text{KbhV}_i = \text{KbhN}_i = 0$ og ikke $\text{Kbh}\emptyset_i = 1$

Fortolkning af modeller med dummivariable Betragt modellen

$$y_i = \beta_0 + \delta_1 \text{KbhK}_i + \delta_2 \text{KbhN}_i + \delta_3 \text{KbhV}_i + \beta_1 \text{m2}_i + e_i \quad (3)$$

Da $\text{location}_i \in \{\text{kbhk}, \text{kbhn}, \text{kbhv}, \text{kbh}\}$ har vi¹

$$\mathbb{E}[\text{price}_i | \text{Kbh}\emptyset_i = 1, \text{m2}_i] = \beta_0 + \beta_1 \text{m2}_i \quad (4)$$

¹Bemærk dette er sloppy notation. Der burde stå $\text{KbhK}_i = \text{KbhV}_i = \text{KbhN}_i = 0$ og ikke $\text{Kbh}\emptyset_i = 1$

Sidespring | Fortolkning af dummyvariables koefficienter

Fortolkning af modeller med dummmivariable Betragt modellen

$$y_i = \beta_0 + \delta_1 \text{KbhK}_i + \delta_2 \text{KbhN}_i + \delta_3 \text{KbhV}_i + \beta_1 m2_i + e_i \quad (3)$$

Da $\text{location}_i \in \{\text{kbhk}, \text{kbhn}, \text{kbhv}, \text{kbh}\}$ har vi¹

$$\mathbb{E}[\text{price}_i | \text{Kbh}\emptyset_i = 1, m2_i] = \beta_0 + \beta_1 m2_i \quad (4)$$

Således har vi fx fortolkningen af δ_3 :

$$\mathbb{E}[\text{price}_i | \text{KbhV}_i = 1, m2_i] - \mathbb{E}[\text{price}_i | \text{Kbh}\emptyset_i = 1, m2_i] = \delta_3 \quad (5)$$

som den forventede ("gennemsnitlige") afvigelse i prisen for en bolig i KbHV sammenlignet med en tilsvarende bolig i KbH $\emptyset$.

¹Bemærk dette er sloppy notation. Der burde stå $\text{KbhK}_i = \text{KbhV}_i = \text{KbhN}_i = 0$ og ikke $\text{Kbh}\emptyset_i = 1$

Gruppearbejde

Opgave 1

*Spørgsmål: Antag at antagelse MLR.5 **ikke** gælder for model (2).
Hvad betyder dette for OLS-estimatorens egenskaber?*

Opgave 1

Spørgsmål: Antag at antagelse MLR.5 *ikke* gælder for model (2).
Hvad betyder dette for OLS-estimatorens egenskaber?

Svar: Antag $\text{Var}(u_i|m2_i) \neq \sigma^2 \implies$ det medfører at...

- ▶ OLS estimatoren ikke længere er efficient (ikke længere *best* i akronymet BLUE) - altså der findes andre unbiased estimatorer med lavere (estimations) varians.
- ▶ De estimerede standardfejl er ikke konsistente og vi kan derfor ikke benytte t- eller F-test.

Opgave 1 | Teknisk

Vi udleder den generelle teoretiske varians for OLS estimatoren $\hat{\beta}_{OLS}$ og viser hvordan den specialiserer sig ved homoskedastiske fejllid (MLR.5) og sammenligner med estimatoren for standardfejlsen.

Lad X være $n \times k$ og $u \in \mathbb{R}^n$ være en kolonnevektor da er momentbetingelserne for OLS estimatoren $X'u = 0$ som giver

$$X'u \stackrel{MLR.1}{=} X'(y - X\hat{\beta}_{OLS}) = X'y - X'X\hat{\beta}_{OLS} = 0 \stackrel{MLR.3}{\iff} \hat{\beta}_{OLS} = (X'X)^{-1}X'y$$

Den betingede varians af $\hat{\beta}_{OLS}$ er da givet ved

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}_{OLS}|X) &= \text{Var}((X'X)^{-1}X'y|X) = (X'X)^{-1}X' \text{Var}(y|X) (X'X)^{-1}X' \\ &= (X'X)^{-1}X' \text{Var}(y|X) X(X'X)^{-1} \\ &= (X'X)^{-1}X' \text{Var}(u|X) X(X'X)^{-1} \end{aligned}$$

hvor vi har brugt at $\text{Var}(y|X) = \text{Var}(X\beta + u|X) = \text{Var}(u|X)$. For **Homoskedastiske fejllid (MLR.5)**: $\text{Var}(u|X) = \sigma^2 I_n$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{OLS}|X) = (X'X)^{-1}X' I_n \sigma^2 X(X'X)^{-1} = \sigma^2 (X'X)^{-1}$$

For **Heteroskedastiske fejllid**: $\text{Var}(u|X) = \Omega = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2)$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_{OLS}|X) = (X'X)^{-1}X' \Omega X(X'X)^{-1}$$

Opgave 1 | Teknisk

Vi kan sammenligne de udledte udtryk på forrige slide med estimatoren for standardfejl under antagelse af MLR.1-MLR.5:

$$\widehat{Var}_{\text{homo}}(\hat{\beta}_{OLS}) = \hat{\sigma}^2 (X'X)^{-1}$$

Denne estimator er kun korrekt under MLR.1-MLR.5 som medfører den teoretiske varians $Var(u | X) = \sigma^2 I_n$

Ved heteroskedasticitet er den sande varians i stedet

$$Var(\hat{\beta}_{OLS} | X) = (X'X)^{-1} X' \Omega X (X'X)^{-1}$$

Så den homoskedastiske standardfejls-estimator er misspecificeret, fordi den erstatter $X' \Omega X$ med $\hat{\sigma}^2 X'X$. Derfor skal vi ved heteroskedasticitet bruge robuste standardfejl

$$\widehat{Var}_{\text{robust}}(\hat{\beta}_{OLS}) = (X'X)^{-1} \left(\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 x_i x_i' \right) (X'X)^{-1}$$

Altså: De klassiske OLS-standardfejl er kun valide under homosked; ved heterosked skal vi bruge robuste standardfejl.

Opgave 2

Spørgsmål: Antag at lejlighedsstørrelse, m_{2i} , påvirker variansen af fejlleddet og derfor er en relevant skalavariabel, der driver heteroskedasticitet.

Giv en økonomisk forklaring på, hvorfor variansen af fejlleddet kan afhænge af lejlighedens størrelse. Forklar, hvordan fejlleddene godt kan opfylde MLR.4, men ikke MLR.5

Opgave 2

Spørgsmål: Antag at lejlighedsstørrelse, $m2_i$, påvirker variansen af fejlleddet og derfor er en relevant skalavariabel, der driver heteroskedasticitet.

Giv en økonomisk forklaring på, hvorfor variansen af fejlleddet kan afhænge af lejlighedens størrelse. Forklar, hvordan fejlleddene godt kan opfylde MLR.4, men ikke MLR.5

Svar: Eksempler på forklaringer...

- ▶ Færre købere og sælgere på markedet (tyndt sammenligningsgrundlag og mangel på rette køber på rette tidspunkt.
- ▶ Procentvis afvigelser er større i absolutte mål for større boliger.

Opgave 3

Spørgsmål: *Skriv et udtryk for den betingede varians af u_i i det tilfælde, hvor variansen af fejlleddet er ligefremproportional med m_{2i} . Hvordan implementeres WLS-estimatoren i dette tilfælde?*

Opgave 3

Spørgsmål: *Skriv et udtryk for den betingede varians af u_i i det tilfælde, hvor variansen af fejleddet er ligefremproportional med m_{2i} . Hvordan implementeres WLS-estimatoren i dette tilfælde?*

Svar:

$$\text{Var}(u_i | X) = \sigma_i^2 = m_{2i}\sigma^2 \quad (6)$$

Opgave 3

Spørgsmål: *Skriv et udtryk for den betingede varians af u_i i det tilfælde, hvor variansen af fejlleddet er ligefremproportional med m_{2i} . Hvordan implementeres WLS-estimatoren i dette tilfælde?*

Svar:

$$\text{Var}(u_i | X) = \sigma_i^2 = m_{2i}\sigma^2 \quad (6)$$

Hvilket implementeres ved at skalerer hele regressionsmodellen med $(\sqrt{m_{2i}})^{-1}$ sådan at modellens fejllad nu er $u_i(\sqrt{m_{2i}})^{-1}$ og

$$\text{Var}\left(\frac{1}{\sqrt{m_{2i}}}u_i | X\right) = \frac{1}{m_{2i}}\text{Var}(u_i | X) = \frac{1}{m_{2i}}m_{2i}\sigma^2 = \sigma^2 \quad (7)$$

Opgave 3

Spørgsmål: *Skriv et udtryk for den betingede varians af u_i i det tilfælde, hvor variansen af fejllødet er ligefremproportional med $m2_i$. Hvordan implementeres WLS-estimatoren i dette tilfælde?*

Svar:

$$\text{Var}(u_i | X) = \sigma_i^2 = m2_i \sigma^2 \quad (6)$$

Hvilket implementeres ved at skalerer hele regressionsmodellen med $(\sqrt{m2_i})^{-1}$ sådan at modellens fejllødet nu er $u_i(\sqrt{m2_i})^{-1}$ og

$$\text{Var}\left(\frac{1}{\sqrt{m2_i}}u_i | X\right) = \frac{1}{m2_i}\text{Var}(u_i | X) = \frac{1}{m2_i}m2_i\sigma^2 = \sigma^2 \quad (7)$$

Modellen kan nu estimeres under antagelse af MLR.1-MLR.5. (givet at (6) er korrekt!)

Bemærk: Der er intet konstantled i den transformerede model da $1 \rightarrow 1/\sqrt{m2_i}$ og $\hat{\beta}_{OLS} \neq \hat{\beta}_{WLS}$ (vises på næste slide)

Opgave 3 | Teknisk

Vi opskriver modellen med heteroskedasticitet og omformer den til én med homoskedasticitet, da vi kender den funktionelle form for variansen af fejleddet $Var(u_i|X) = \sigma^2 m2_i$.

Udgangspunkt:

$$y = X\beta + u \quad (\text{model m. heterosked})$$

Omform med $P = \text{diag}\left((\sqrt{m2_1})^{-1}, (\sqrt{m2_2})^{-1}, \dots, (\sqrt{m2_n})^{-1}\right)$

$$Py = P(X\beta + u) = \underbrace{PX}_{\text{ny design matrix}} \beta + \underbrace{Pu}_{\text{nyt fejledd}} \quad (\text{WLS-transformeret})$$

sådan at

$$\hat{\beta}_{WLS} = (X'P'PX)^{-1}X'P'Py = (X'\mathcal{P}X)^{-1}X'\mathcal{P}y \quad (8)$$

, hvor $\mathcal{P} \equiv P'P$. Det er tydeligt at (8) ikke er lig $\hat{\beta}_{OLS} = (X'X)^{-1}X'y$ generelt. Det gælder kun hvis alle har samme $m2_i = m2$ sådan at $\mathcal{P} = \text{diag}((m2)^{-1}, (m2)^{-1}, \dots, (m2)^{-1}) = (m2)^{-1} \cdot I_n$ og

$$\hat{\beta}_{WLS} = m2(m2)^{-1}(X'X)^{-1}X'y = (X'X)^{-1}X'y = \hat{\beta}_{OLS}$$

Popularitet af OLS og WLS sammenlignet

Hvor relevant er WLS som estimator?

Popularitet af OLS og WLS sammenlignet

Hvor relevant er WLS som estimator?

Search Full Epstein Library

OLS

Search

Showing 1 to 10 of 86 results.

Popularitet af OLS og WLS sammenlignet

Hvor relevant er WLS som estimator?

Search Full Epstein Library

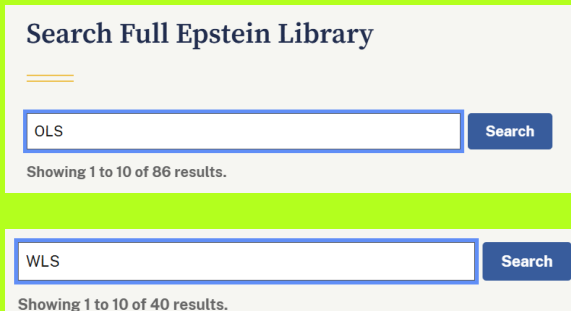
=====

Showing 1 to 10 of 86 results.

Showing 1 to 10 of 40 results.

Popularitet af OLS og WLS sammenlignet

Hvor relevant er WLS som estimator?



The image shows two screenshots of a search interface titled "Search Full Epstein Library". The first screenshot shows a search for "OLS" with 86 results. The second screenshot shows a search for "WLS" with 40 results. Both screenshots include a search bar, a search button, and a result count.

Search Full Epstein Library

OLS

Search

Showing 1 to 10 of 86 results.

WLS

Search

Showing 1 to 10 of 40 results.

Konklusion OLS er mere populær hvorimod robuste standardfejl ofte bruge til fordel for WLS:

Popularitet af OLS og WLS sammenlignet

Hvor relevant er WLS som estimator?

Search Full Epstein Library

OLS

Search

Showing 1 to 10 of 86 results.

WLS

Search

Showing 1 to 10 of 40 results.

Konklusion OLS er mere populær hvorimod robuste standardfejl ofte bruge til fordel for WLS:

robust

Search

Showing 1 to 10 of 1,389 results.

og nu:
S T A T A

ØVELSER

Resultater

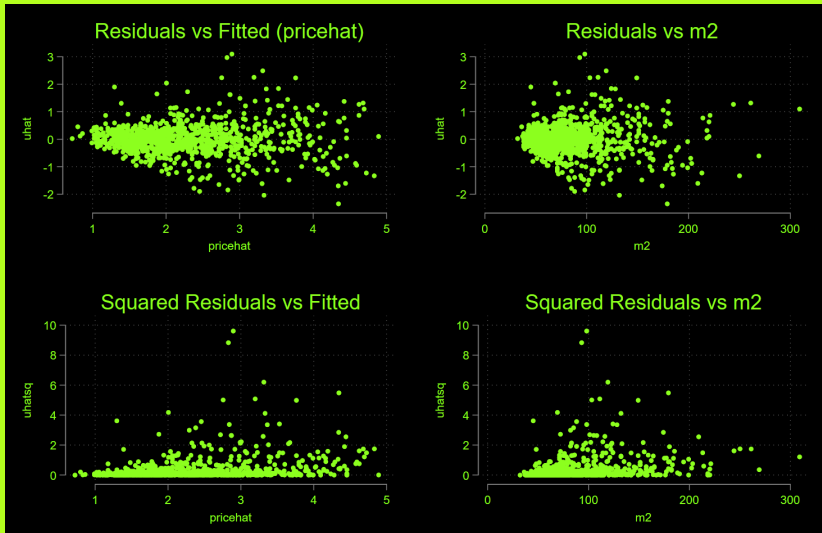


Figure 1: Scatterplots (grafisk test for heteroskedasticitet)

Table 1: Estimationsresultater for ikke-transformerede modeller

	(1) (1) OLS	(2) (2) WLS	(3) (3) Robust OLS
KBHK	0.192*** (0.0479)	0.207*** (0.0434)	0.192*** (0.0529)
KBHN	-0.213*** (0.0489)	-0.180*** (0.0414)	-0.213*** (0.0412)
KBHV	-0.0646 (0.0563)	-0.0457 (0.0503)	-0.0646 (0.0568)
m2	0.0371*** (0.00206)	0.0359*** (0.00224)	0.0371*** (0.00283)
m2sq	-0.0000670*** (0.00000780)	-0.0000647*** (0.00000977)	-0.0000670*** (0.0000118)
rooms	-0.0547* (0.0286)	-0.0209 (0.0279)	-0.0547 (0.0335)
toilets	0.0641 (0.0884)	0.0478 (0.107)	0.0641 (0.133)
Constant	-0.193 (0.137)	-0.197 (0.150)	-0.193 (0.183)
Observationer	988	988	988
R ²	0.674	0.662	0.674

Standard errors in parentheses * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Resultater

Table 2: WLS-transf.

	(4)
m2invKBHK	0.207*** (0.0434)
m2invKBHN	-0.180*** (0.0414)
m2invKBHV	-0.0457 (0.0503)
m2invm2	0.0359*** (0.00224)
m2invm2sq	-0.0000647*** (0.00000977)
m2invrooms	-0.0209 (0.0279)
m2invtoilets	0.0478 (0.107)
m2inv_one	-0.197 (0.150)
Observationer	988
R ²	0.947

Table 3: Log-OLS

	(5)
KBHK	0.0835*** (0.0212)
KBHN	-0.119*** (0.0216)
KBHV	-0.0347 (0.0249)
m2	0.0181*** (0.000913)
m2sq	-0.0000436*** (0.00000345)
rooms	0.00542 (0.0126)
toilets	-0.000347 (0.0391)
Constant	-0.431*** (0.0607)
Observationer	988
R ²	0.654

.do